CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^{π/2} cos t/(t + x) dt : variations, équivalents

Énoncé

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{t+x}\,dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Étudier les variations de f.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Déterminer un équivalent de f en 0^+ et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - \frac{t^2}{2} \leqslant \cos t \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Domination sur $[a, b]$; encadrements.

Corrigé

1. 1) Continuité et variations

$g(x,t) = \frac{\cos t}{t+x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^* \times [0, \frac{\pi}{2}]$. Pour $x \geqslant a > 0$: $|g(x,t)| \leqslant \frac{1}{t+a}$, intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Si $0 < x \leqslant x'$, alors $g(x',t) \leqslant g(x,t)$ (car $\cos t \geqslant 0$) : f est décroissante.

2. 2) Limites

- **En** $+\infty$: $0 \leqslant f(x) \leqslant \frac{\pi}{2x} \to 0$.
- **En** 0^+ : sur $[0, \frac{\pi}{4}]$, $\cos t \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc

$$f(x) \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{dt}{t+x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \frac{x + \pi/4}{x} \xrightarrow[x \to 0^+]{} +\infty.$$

3. 3) Équivalent en $+\infty$

Comme $\int_0^{\pi/2} \cos t\, dt = 1$:

$$\frac{1}{x+\pi/2} \leqslant f(x) \leqslant \frac{1}{x}.$$

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x}.$$

4. 3) Équivalent en 0^+

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{t+x} - \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \frac{t^2}{t+x}\, dt \leqslant f(x) \leqslant \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{t+x}.$$

Or $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{t+x} = \ln\frac{x+\pi/2}{x} \sim -\ln x$, et $0 \leqslant \int_0^{\pi/2} \frac{t^2}{t+x}\, dt \leqslant \int_0^{\pi/2} t\, dt = \frac{\pi^2}{8}$ est borné.

$$f(x) \underset{x\to0^+}{\sim} -\ln x.$$

Le piège

L'équivalent en 0^+ ne dépend que du comportement de cos près de 0 ($\cos 0 = 1$) : la partie régulière est un $O(1)$.

La méthode

Encadrer l'intégrande par des fonctions dont l'intégrale est explicite.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\, dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x \leqslant y$ entraîne $u(x,t) \leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x) \leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.